

ARQUITETURA DE SOFTWARE – QUESTÕES II

PEER-TO-PEER



DIRETO DO CONCURSO

01. (INSTITUTO ACCESS/2023/UFJ/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/REDES) Em um tipo de arquitetura de redes de computadores, os computadores do sistema podem atuar como clientes e servidores; a conexão dos computadores ocorre em uma base igual, sem a mediação de um terceiro computador; a informação é distribuída; e, por fim, não há nós com funções especiais, ou seja, todos os nós são iguais ou podem ter as mesmas funções. Esse tipo de arquitetura é conhecido como

- a) Cliente-servidor.
- b) Peer-to-peer.
- c) Metronet.
- d) Usenet.
- e) Mesh.



A arquitetura *peer-to-peer* é considerada uma das arquiteturas modernas, desenvolvida após os modelos mais tradicionais. Nessa configuração, cada nó da rede – ou *peer* – atua simultaneamente como cliente e servidor, o que a distingue da arquitetura cliente-servidor, na qual essas funções estão claramente separadas.

Na arquitetura *peer-to-peer*, não há necessidade de mediação entre os nós, como ocorre na arquitetura em camadas ou na cliente-servidor. Cada nó, que pode estar localizado em diferentes computadores, tem a capacidade de realizar requisições (função de cliente) e de fornecer respostas (função de servidor).

Além disso, cada nó possui uma função específica e opera de maneira independente dos demais. Essa característica contribui para facilitar a manutenção, a escalabilidade e o gerenciamento da arquitetura como um todo, uma vez que os nós funcionam de forma autônoma.

02. (CESPE/CEBRASPE/2024/MPO/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/ ESPECIALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORÇAMENTÁRIOS) A respeito de arquitetura de aplicações, julgue o próximo item. Em processamentos distribuídos do tipo peer-to-peer, cada processo pode ser cliente e servidor para outros processos.

- () Certo
() Errado



Na arquitetura *peer-to-peer*, cada *peer* pode exercer, simultaneamente, as funções de cliente e servidor, a depender da interação estabelecida com os demais nós da rede. Por exemplo, ao considerar três *peers*, um deles pode atuar como cliente em relação a um segundo nó, que, nesse contexto, desempenha a função de servidor. No entanto, em relação a um terceiro *peer*, os papéis podem se inverter: o primeiro *peer* passa a atuar como servidor, enquanto o terceiro torna-se o cliente.

Dessa forma, as funções de cliente e servidor são definidas de acordo com a relação entre os nós envolvidos. Um mesmo nó pode realizar solicitações (atuando como cliente) a outro nó, que responde (atuando como servidor), e vice-versa. A dinâmica da rede *peer-to-peer* permite essa flexibilidade funcional entre os nós.

03. (CESPE/CEBRASPE/2023/PO-AL/PERITO CRIMINAL/ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS/ CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/INFORMÁTICA/TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS/ SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/ENGENHARIA DE SOFTWARE) A respeito de redes de comunicação de dados e assuntos correlatos, julgue o item que se segue.

Em uma rede ponto a ponto (peer to peer) de computadores, que não depende de servidores interconectados, cada ponto torna-se tanto um cliente quanto um servidor, possibilitando a troca de informações entre si ou até mesmo compartilhando periféricos conectados à rede.

- () Certo
() Errado



Com a explicação das demais questões, é possível julgar o item 02. Ademais, percebe-se que as questões selecionadas apresentam como temática principal a descrição da funcionalidade central da arquitetura *peer-to-peer*, a qual se caracteriza pela possibilidade de um mesmo nó atuar como cliente e como servidor.

Compreender o funcionamento dessa arquitetura é essencial para a resolução adequada das questões que a envolvem.



5m

CLOUD COMPUTING

04. (INAZ DO PARÁ/2024/PREFEITURA DE LUIZ ALVES-SC/TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFORMÁTICA/PROVA ANULADA) O que caracteriza a computação na nuvem?

- a) Armazenamento exclusivo em dispositivos locais.
- b) Acesso a recursos de computação pela internet sob demanda.
- c) Uso exclusivo de servidores físicos.
- d) Dependência total de redes locais.
- e) Acesso ao Computador sem a internet.



A computação em nuvem (Cloud Computing), incluindo o conceito de *Cloud Native*, apresenta características distintas das demais arquiteturas de software, especialmente quanto à forma de utilização dos servidores. Nessa arquitetura, os servidores não precisam existir fisicamente para cada aplicação, uma vez que os recursos são acessados sob demanda.

Ao adotar a computação em nuvem, é possível solicitar apenas os recursos específicos necessários à execução da aplicação, como funções determinadas, pagando-se apenas por aquilo que for efetivamente utilizado, e não pelo uso integral de um servidor.

A principal característica da computação em nuvem consiste na possibilidade de acessar recursos computacionais pela internet, conforme a demanda do usuário. Isso evita o desperdício de recursos, uma vez que não há necessidade de manter um servidor continuamente em funcionamento com serviços que não estão sendo utilizados.

05. (FUNDATEC/2023/CAU-RS/ANALISTA SUPERIOR INFRAESTRUTURA DE TIC) Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as responsabilidades aos respectivos recursos providos por uma arquitetura de serviços do tipo IaaS (Infraestrutura como um Serviço).

Coluna 1

- 1. Gerenciado pelo cliente.
- 2. Gerenciado pelo provedor de serviço de nuvem.

Coluna 2

- () Sistema operacional.
- () Bases de dados.
- () Armazenamento.
- () Rede.

() Aplicações.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 2 – 1 – 2 – 2 – 1.
- b) 2 – 1 – 1 – 1 – 2.
- c) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
- d) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.
- e) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.



Embora o foco seja na infraestrutura como serviço, também existem outros modelos, como o software como serviço (SaaS) e a plataforma como serviço (PaaS), que serão abordados em questões posteriores.

No modelo IaaS, o gerenciamento de diferentes recursos pode ser dividido entre o cliente e o provedor de serviços da nuvem. O provedor da nuvem é responsável pelo gerenciamento do sistema operacional, do armazenamento e da rede. Já o cliente é responsável pela gestão das bases de dados e das aplicações.

Portanto, as responsabilidades do cliente limitam-se a banco de dados e aplicações, enquanto o provedor de serviços da nuvem gerencia o sistema operacional, o armazenamento e a rede.

06. (FUNDATEC/2023/CAURS/ANALISTA SUPERIOR DESENVOLVIMENTO DE TIC) Em uma arquitetura de serviços do tipo PaaS (Plataforma como um Serviço), quais dos recursos abaixo é gerenciado pelo cliente e não pelo provedor de serviço de nuvem?

- a) Rede.
- b) Sistema operacional.
- c) Aplicações.
- d) Hardware do servidor.
- e) Armazenamento.



Trata-se de uma questão semelhante à anterior, cuja finalidade é distinguir as responsabilidades do cliente e do provedor de serviços em uma arquitetura de computação em nuvem, mais especificamente no modelo IaaS.

Entre os elementos apresentados — rede, sistema operacional, aplicações, hardware do servidor e armazenamento — apenas as aplicações são de responsabilidade do cliente. Os demais componentes são gerenciados pelo provedor de serviços da nuvem.



Diferentemente da questão anterior, nesta não foi mencionada a base de dados, que também é, em geral, de responsabilidade do cliente. Ainda assim, mantém-se a lógica de que a maior parte da infraestrutura permanece sob responsabilidade do provedor.

07. (FUNDEP/GESTÃO DE CONCURSOS/2024/HRTN-MG/ANALISTA DE SISTEMAS) As arquiteturas Cloud Native são projetadas para se aproveitar ao máximo os benefícios da computação em nuvem. Sobre arquiteturas Cloud Native, analise as afirmativas a seguir.

I – As arquiteturas Cloud Native frequentemente utilizam contêineres, como o Docker, para empacotar e implantar aplicativos de forma leve e portátil, facilitando a escalabilidade e a manutenção.

II – Uma abordagem comum em arquiteturas Cloud Native é o uso de microsserviços, em que os aplicativos são divididos em componentes menores e dependentes um do outro, facilitando a implantação e a atualização contínua.

III – Para gerenciar e escalar contêineres de forma eficiente, as arquiteturas Cloud Native geralmente utilizam ferramentas de orquestração, que automatizam o processo de implantação e o gerenciamento de contêineres.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.



A principal diferença entre a arquitetura de computação em nuvem e a arquitetura Cloud Native reside no fato de que, na computação em nuvem, é possível realizar a migração de um sistema originalmente desenvolvido em outra arquitetura para a nuvem. Em contraste, a arquitetura Cloud Native, como o nome indica, é projetada nativamente para a nuvem, sendo desenvolvida diretamente nesse ambiente. Ambas as arquiteturas se referem a recursos da computação em nuvem.

I – De fato, as arquiteturas Cloud Native frequentemente utilizam containers, como o Docker, para empacotar e implantar aplicativos de maneira leve e portátil, o que facilita a escalabilidade e a manutenção.

II – Na verdade, os microsserviços devem ser independentes, ou seja, cada um deve ter uma função específica e operar de forma autônoma. Caso essa parte da afirmação fosse corrigida, ela estaria correta.

III – Essas ferramentas automatizam o processo de implantação e gerenciamento de containers. A utilização de microsserviços, por exemplo, resulta na necessidade de gerenciar muitos componentes pequenos. Isso facilita as mudanças e o gerenciamento de componentes individualmente, uma vez que a alteração de um não impacta outros. Contudo, devido ao grande número de componentes, a utilização de ferramentas de orquestração torna-se essencial, pois elas automatizam e simplificam a implantação e o gerenciamento desses containers.

MICROSSERVIÇOS

08. (INSTITUTO CONSULPLAN/2023/MPE-MG/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: INFRAESTRUTURA DE TI) Microsserviços não é um conceito exato; trata-se de uma forma de projetar uma aplicação de modo a dividir o código completo em divisões menores e serviços. Não há uma definição exata de microsserviços; no entanto, quase todos têm as mesmas características. Trata-se da principal característica dos microsserviços:

- a) Utilização de uma única base de dados.
- b) Sistema projetado para ter uma evolução contínua ao longo do tempo de vida do produto.
- c) Divisão do sistema em serviços menores em que cada serviço é insubstituível, atualizável e dependente uns dos outros.
- d) Criação de equipes bem definidas que se dedicam apenas ao trabalho em uma área como, por exemplo, uma equipe para tratar da base de dados.



A principal característica dos microsserviços é a divisão de um sistema em componentes pequenos, independentes e com objetivos específicos.

- a) Embora alguns microsserviços possam compartilhar bases de dados se seus objetivos estiverem relacionados, é mais comum que cada microsserviço utilize sua própria base de dados, pois seus objetivos são distintos.
- b) Devido à sua estrutura composta por componentes pequenos e independentes, torna-se mais fácil adicionar alterações e implementar novas funcionalidades sem afetar outros serviços do sistema.
- c) Os microsserviços são substituíveis, uma vez que possuem funções específicas. Caso um microsserviço pare de funcionar, é possível substituir por outro que desempenhe a mesma função. Além disso, os microsserviços são independentes, não dependendo uns dos outros.
- d) No contexto dos microsserviços, é mais comum a formação de equipes interdisciplinares, que trabalham de forma integrada e colaborativa em várias áreas do sistema.



15m

09. (FGV/2024/DNIT/ANALISTA ADMINISTRATIVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Acerca de microserviços, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A camada de orquestração é responsável por monitorar o desempenho dos microserviços, identificar gargalos e gerenciar a execução dos microserviços.
- () O particionamento inteligente pode ser usado para categorizar microserviços com base em seu uso e dependência de outros microserviços, garantindo uma alocação eficiente de recursos.
- () A orquestração de microserviços se concentra principalmente no gerenciamento da implantação e execução de aplicativos monolíticos, em vez de microserviços.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – F.
- b) V – F – F.
- c) F – V – F.
- d) F – F – V.
- e) V – V – V.



I – A camada de orquestração é responsável por monitorar o desempenho dos microserviços, identificar gargalos e gerenciar sua execução. Apesar de a descrição estar formulada de modo diferente, contempla corretamente as funções dessa camada na arquitetura de microserviços.

II – O particionamento inteligente é um recurso utilizado em arquiteturas de microserviços para categorizar os microserviços com base em seu uso e na dependência em relação a outros. Essa técnica garante uma alocação eficiente de recursos. Tanto a orquestração quanto o particionamento inteligente são aplicados com o objetivo de facilitar o gerenciamento dos microserviços, que são projetados para operar de maneira isolada e independente.

III – Aplicativos monolíticos representam o conceito oposto ao de microserviços. Enquanto a arquitetura de microserviços se caracteriza pela divisão da aplicação em múltiplos componentes independentes, a arquitetura monolítica concentra todas as funcionalidades em uma única estrutura. Portanto, são abordagens estruturalmente opostas.

10. (FCPC/2025/UFC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / ÁREA: INFRAESTRUTURA DE TI E REDES DE COMPUTADORES) Os microserviços são uma abordagem arquitetural que visa a construção de aplicações modulares, resilientes e escaláveis. Sobre essa arquitetura, analise as afirmações a seguir.

I – Os microsserviços representam componentes de software independentes, com responsabilidades bem definidas e que se comunicam através de interfaces leves, como APIs REST ou mensagens.

II – A adoção de microsserviços permite a escalabilidade individual dos componentes, facilitando a implantação contínua e o gerenciamento de atualizações.

III – Os microsserviços são desenvolvidos e implantados de forma monolítica, compartilhando recursos como banco de dados e sistema de arquivos.

IV – A orquestração de múltiplos microsserviços é uma tarefa que exige maior complexidade, geralmente realizada por plataformas como Kubernetes ou Docker Swarm. Assinale a alternativa que contém, exclusivamente, afirmações corretas.

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) I, II, III e IV.



I – Lembre-se de que os microsserviços representam componentes de software independentes, com responsabilidades bem definidas, que se comunicam por meio de interfaces leves, como APIs REST ou troca de mensagens.

II – De fato, a adoção de microsserviços permite a escalabilidade individual dos componentes, o que facilita a implantação contínua e o gerenciamento de atualizações.

III – A arquitetura de microsserviços se opõe ao modelo monolítico. Nela, as funcionalidades são distribuídas entre diversos componentes independentes, e não agrupadas em um único bloco.

IV – Por fim, é verdade que a orquestração de múltiplos microsserviços apresenta maior complexidade e, por essa razão, é normalmente realizada por plataformas como Kubernetes ou Docker Swarm.

11. (IMPARH/2025/CGM DE FORTALEZA-CE/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/ÁREA 2 (CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO) Sobre o conceito de microsserviços, analise as afirmações abaixo e marque a opção correta.

I – Filas de mensagens permitem comunicação assíncrona entre microsserviços, desacoplando a comunicação e melhorando a resiliência do sistema.

II – Microsserviços são autossuficientes, permitindo que cada um funcione independentemente e tenha seu próprio ciclo de desenvolvimento, implantação e escalabilidade.

- a) I é verdadeira e II é falsa.

- b) I é falsa e II é verdadeira.
- c) As duas afirmações são verdadeiras.
- d) As duas afirmações são falsas.



I – Muitos microsserviços se comunicam entre si, e algumas dessas comunicações, dependendo do sistema, ocorrem de forma assíncrona, ou seja, sem uma resposta imediata. Uma maneira de facilitar essa comunicação é por meio de filas de mensagens. Esse processo desacopla a comunicação e melhora a resiliência do sistema.

II – Cada microsserviço é autossuficiente, o que permite que funcione de maneira independente, com seu próprio ciclo de desenvolvimento, implantação e escalabilidade.

A independência dos microsserviços e a autonomia em seus ciclos de desenvolvimento, implantação e escalabilidade são vantagens principais dessa arquitetura.



20m

ORIENTADA A SERVIÇOS

12. (UNESC/2025/FESPORTE/ANALISTA DE INFORMÁTICA) Um arquiteto de software está projetando um sistema complexo para uma instituição financeira, que precisa integrar diversos serviços e aplicações, como sistemas de contas correntes, investimentos, empréstimos e cartões de crédito. Ele está considerando a utilização de um framework de arquitetura para facilitar o desenvolvimento e garantir a qualidade do sistema.

Analise as afirmativas a seguir sobre frameworks de arquitetura e SOA:

I – Um framework de arquitetura fornece um conjunto de componentes, padrões e diretrizes que podem ser reutilizados para o desenvolvimento de diferentes aplicações, garantindo a consistência e a qualidade do software.

II – A arquitetura SOA (Service-Oriented Architecture) define que as funcionalidades do sistema devem ser expostas como serviços independentes e interoperáveis, que podem ser acessados e reutilizados por diferentes aplicações.

III – A utilização de um framework de arquitetura compatível com SOA facilita a implementação de serviços, o gerenciamento de transações, a segurança e o monitoramento do sistema.

IV – O Spring é um framework mais abrangente, que oferece suporte a diversos estilos de arquitetura, incluindo SOA, e fornece recursos para a criação e o consumo de serviços web. O Struts, por outro lado, é mais focado no desenvolvimento de aplicações web MVC e não possui um foco específico em SOA.

Está correto o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II, III e IV apenas.
- d) I, II e III apenas.
- e) I, II, III e IV.



As arquiteturas podem ser referidas por diferentes siglas, como SOA, que corresponde a Service Oriented Architecture (Arquitetura Orientada a Serviços). Outra sigla comum é SOAP, que também é uma abreviação de Service Oriented Architecture, correspondente ao nome em inglês dessa arquitetura.

I – O framework de arquitetura é utilizado no desenvolvimento de diferentes aplicações, com o objetivo de garantir a consistência e a qualidade do software. Ele assegura que as mesmas regras e recursos sejam aplicados, permitindo sua reutilização.

II – Cada serviço em uma arquitetura tem um objetivo específico. No contexto de Arquitetura e Administração de Serviços, um serviço pode ser utilizado por diferentes aplicações, já que desempenha a mesma função, como ocorre com o serviço de autenticação, que pode ser acessado e reutilizado por diversos sistemas.

III – A utilização de um framework de arquitetura compatível com SOA facilita a implantação e implementação de serviços, o gerenciamento de transações, a segurança e o monitoramento do sistema.

IV – O Struts, por sua vez, é voltado para o desenvolvimento de aplicações web no padrão MVC e não tem um foco específico em SOA. Assim, a questão aborda corretamente o uso dessas ferramentas.

13. (INSTITUTO ACESSO/2024/CÂMARA DE MANAUS/AM/ANALISTA DE SISTEMAS) A interoperabilidade de sistemas em um ambiente corporativo é essencial para garantir que diferentes sistemas e plataformas possam se comunicar e trocar informações de forma eficaz. A arquitetura orientada a serviços (SOA) e os web services são frequentemente utilizados para facilitar essa integração. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma característica da arquitetura SOA em termos de interoperabilidade?

- a) SOA depende exclusivamente de um ambiente homogêneo de tecnologia para garantir a interoperabilidade entre sistemas.
- b) A arquitetura SOA permite a interoperabilidade ao utilizar protocolos de comunicação padronizados, como HTTP e SOAP, para que sistemas heterogêneos possam se comunicar.

- c) Em SOA, a comunicação entre serviços é realizada de maneira síncrona, o que impede a execução de tarefas em segundo plano.
- d) SOA elimina a necessidade de documentação e padronização de serviços, uma vez que os serviços são autossuficientes e autoexplicativos.
- e) A arquitetura SOA é limitada à comunicação entre sistemas que compartilham a mesma linguagem de programação.



- a) A arquitetura orientada a serviços (SOA) não depende exclusivamente de um ambiente homogêneo de tecnologia para garantir a interoperabilidade de sistemas. Na verdade, SOA é utilizada em ambientes heterogêneos, ou seja, em ambientes compostos por máquinas, sistemas operacionais e tecnologias diferentes. A interoperabilidade se refere à capacidade de comunicação entre sistemas distintos, o que é viabilizado pela arquitetura SOA, permitindo que esses sistemas funcionem de maneira integrada, apesar das diferenças tecnológicas.
- b) De fato, a a arquitetura SOA permite a interoperabilidade ao utilizar protocolos de comunicação padronizados, como HTTP e SOAP, para que sistemas heterogêneos possam se comunicar. Ou seja, sistemas que utilizam diferentes tecnologias e recursos podem se comunicar por meio desses protocolos padronizados.
- c) Quanto à comunicação em SOA, ela pode ocorrer de maneira assíncrona, especialmente em ambientes distribuídos e heterogêneos, mas isso não impede a execução de tarefas de segundo plano.
- d) Mesmo em sistemas autossuficientes, é essencial que haja documentação e padronização, principalmente em sistemas públicos ou corporativos, que exigem uma gestão adequada e continuidade ao longo do tempo.
- e) SOA não depende da mesma linguagem de programação, sistema operacional, tecnologias ou frameworks para garantir a comunicação entre os serviços.

14. (CESPE/CEBRASPE/2024/TCE-AC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) Julgue o próximo item, relativo a arquitetura de software. Na arquitetura orientada a serviços (SOA), os serviços devem possuir acoplamento forte, de modo a se obter maior segurança na comunicação entre os serviços, promovendo uma maior dependência entre os recursos externos.



O acoplamento refere-se à interação entre componentes ou serviços de um sistema. Quando o acoplamento é forte, significa que a dependência entre os serviços é alta. Por outro lado, o acoplamento fraco, ou baixo acoplamento, implica maior independência entre os serviços. A afirmativa de que, na arquitetura orientada a serviços, os serviços devem possuir acoplamento forte, a fim de garantir maior segurança na comunicação e promover maior dependência entre os recursos externos, está incorreta. A arquitetura orientada a serviços visa reduzir o acoplamento entre os serviços, favorecendo a independência e a flexibilidade do sistema.

ORIENTADA A EVENTOS

A arquitetura orientada a eventos é uma das abordagens utilizadas no desenvolvimento de software. Também pode ser denominada EDA, sigla em inglês para *Event Driven Architecture*. Essa arquitetura possui componentes principais que giram em torno do conceito de evento. Um evento corresponde à ocorrência de uma determinada ação. Nesse contexto, há a presença de um produtor de eventos, responsável por detectar e publicar os eventos, e de um consumidor de eventos, encarregado de recebê-los e processá-los. Esses são os termos que podem aparecer em questões sobre o tema.



30m

15. (CESPE/CEBRASPE/2022/BNB/ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS) Com relação à arquitetura de software, julgue o próximo item. Em uma arquitetura orientada a eventos, o produtor identifica um evento que chega ao consumidor de forma assíncrona.



O produtor realiza a identificação de um evento que será enviado ao consumidor. Essa comunicação ocorre, preferencialmente, de forma assíncrona, uma vez que nem sempre é realizada em tempo real. Portanto, a alternativa apresentada está correta.

16. (CESPE/CEBRASPE/2023/SEFIN DE FORTALEZA-CE/ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL/ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DE DADOS) A respeito de arquitetura de software, julgue o item a seguir.

A arquitetura orientada a eventos aborda diferentes tópicos, como modelagem de eventos, fluxo de eventos, gerenciamento de estado, integração de sistemas e operações, e é frequentemente utilizada em sistemas centralizados e em aplicações em tempo real.



A alternativa apresentada está incorreta devido ao uso inadequado do termo “sistemas centralizados”. A arquitetura orientada a eventos é frequentemente utilizada em sistemas descentralizados. Excetuando-se esse equívoco, a descrição restante sobre essa arquitetura está correta.

MÚLTIPLAS ARQUITETURAS

17. (FGV/2024/DATAPREV/ATI/ARQUITETURA, ENGENHARIA E SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA)

No contexto de arquiteturas de aplicações, cada abordagem tem características próprias que determinam seu uso em diferentes cenários. Associe corretamente os tipos de arquitetura com suas respectivas características e exemplos de aplicação.

I – Cliente/Servidor.

II – N Camadas.

III – Arquitetura Orientada a Serviços (SOA).

IV – Distribuída.

V – Peer-to-Peer (P2P).

Características:

- () Estrutura composta por diferentes camadas, como apresentação, lógica de negócios e dados, facilitando a manutenção e a escalabilidade, especialmente em sistemas web.
- () Utiliza uma centralização de recursos, onde o servidor responde às requisições dos clientes conectados, sendo comum em sistemas de gestão empresarial.
- () Arquitetura voltada à integração e reutilização de serviços, promovendo interoperabilidade entre sistemas legados e novos, muito usada em corporações.
- () Os nós da rede agem tanto como cliente quanto como servidor, sendo comum em redes de compartilhamento de arquivos e aplicações descentralizadas.
- () Componentes espalhados geograficamente interagem entre si, possibilitando a execução de tarefas de forma distribuída, como ocorre em soluções de computação em nuvem.

A sequência correta da lista de características é

- a) II – I – III – V – IV
- b) I – III – II – V – IV
- c) IV – II – V – III – I
- d) V – III – I – IV – II
- e) II – V – IV – I – III



No contexto da arquitetura de aplicações, cada abordagem apresenta características específicas que determinam sua aplicabilidade em diferentes cenários. A seguir, são associadas corretamente as arquiteturas com suas respectivas descrições e exemplos:

- Arquitetura em camadas: estrutura composta por diferentes camadas, como apresentação, lógica de negócios e dados. Essa organização facilita a manutenção e a escalabilidade, sendo especialmente comum em sistemas web.
- Cliente-servidor: caracteriza-se pela centralização de recursos, em que o servidor responde às requisições dos clientes conectados. É comum em sistemas de gestão empresarial.
- Arquitetura orientada a serviços (SOA): foca na integração e reutilização de serviços, promovendo a interoperabilidade entre sistemas legados e novos. É amplamente utilizada em ambientes corporativos.
- Arquitetura peer-to-peer (P2P): os nós da rede atuam tanto como clientes quanto como servidores. É comum em redes de compartilhamento de arquivos e em aplicações descentralizadas.
- Arquitetura distribuída: possui componentes distribuídos geograficamente que interagem entre si, permitindo a execução de tarefas de forma descentralizada, como ocorre em soluções de computação em nuvem.

18. (FGV/2024/DATAPREV/ATI/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) Em relação às arquiteturas hexagonal e de microsserviços, considere as seguintes afirmações:

I – A arquitetura hexagonal, também chamada de Arquitetura de Portas e Adaptadores, visa separar a lógica de negócios das interfaces externas, permitindo uma fácil troca de implementações.

II – Microsserviços são pequenos serviços que compartilham o mesmo banco de dados, promovendo maior acoplamento entre os módulos da aplicação para garantir a consistência dos dados.

III – A arquitetura monolítica pode ser distribuída, mas requer que todos os módulos sejam implantados como um conjunto, ao contrário dos microsserviços, que permitem a implantação independente de cada módulo.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.



35m

d) I e II, apenas.

e) I e III, apenas.



I – De fato, a arquitetura hexagonal tem como objetivo separar a lógica de negócio das interfaces externas, possibilitando a troca de implementação de forma

II – É incomum que microserviços compartilhem o mesmo banco de dados, sendo característica dessa arquitetura o baixo acoplamento entre os módulos.

III – Uma vez que, embora a lógica da aplicação possa ser organizada em módulos com responsabilidades distintas, todos são implementados e implantados de forma unificada na arquitetura monolítica. Nos microserviços, cada módulo pode ser desenvolvido, implantado e escalado de maneira independente.

GABARITO

01. b

07. b

13. b

02. C

08. b

14. E

03. C

09. a

15. C

04. b

10. c

16. E

05. a

11. c

17. a

06. c

12. e

18. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Ana Júlia Batista de Souza.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
